



مهلت: ۲۰ مهر

شبکه‌های کامپیوتری

Fall 2025



تمرین اول

دانشجویانی که رقم آخر شماره دانشجویی آن‌ها زوج است، باید به سوالات با شماره‌های فرد (1, 3, 5, 7, 8) پاسخ دهند. دانشجویانی که رقم آخر شماره دانشجویی آن‌ها فرد است، باید به سوالات با شماره‌های زوج (2, 4, 6, 7, 8) پاسخ دهند. توجه داشته باشید که سوالات شماره 7 و 8 برای همه دانشجویان الزامی است.

(۱) به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) شبکه circuit-switched چه مزیتی نسبت به شبکه packet-switched دارد؟

ب) TDM چه مزایایی نسبت به FDM در یک شبکه circuit-switched دارد؟

(۲) فرض کنید کاربران یک لینک 2 Mbps را به اشتراک می‌گذارند. همچنین فرض کنید هر کاربر هنگام انتقال، به‌صورت مداوم با سرعت 1 Mbps انتقال می‌دهد، اما هر کاربر تنها ۲۰ درصد از زمان را انتقال می‌دهد.

الف) هنگامی که از circuit switching استفاده می‌شود، چه تعداد کاربر می‌توانند پشتیبانی شوند؟

ب) برای ادامه این مسئله، فرض کنید از packet switching استفاده می‌شود. چرا اگر دو یا کمتر کاربر به‌طور همزمان انتقال دهند، عملاً هیچ queuing delay قبل از لینک وجود ندارد؟ چرا اگر سه کاربر به‌طور همزمان انتقال دهند، queuing delay وجود خواهد داشت؟

ج) احتمال اینکه یک کاربر مشخص در حال انتقال باشد را محاسبه کنید.

د) فرض کنید اکنون سه کاربر وجود دارند. احتمال اینکه در هر زمان معین، هر سه کاربر به‌طور همزمان در حال انتقال باشند را محاسبه کنید. کسری از زمان را بیابید که در آن صف در حال افزایش است.

(۳) چه مدت طول می‌کشد تا یک بسته با طول 1,000 bytes روی یک لینک با فاصله 2,500 km، سرعت انتشار 2.5×10^8 m/s منتشر شود؟ به طور کلی، چه مدت طول می‌کشد تا یک بسته با طول L روی یک لینک با فاصله d، سرعت انتشار s، و نرخ انتقال R bps منتشر شود؟ آیا این تأخیر به طول بسته بستگی دارد؟ آیا این تأخیر به نرخ انتقال بستگی دارد؟

(۴) فرض کنید Host A می‌خواهد یک فایل بزرگ به Host B ارسال کند. مسیر از Host A به Host B شامل سه لینک با نرخ‌های $R_1 = 500$ kbps، $R_2 = 2$ Mbps و $R_3 = 1$ Mbps است.

الف) با فرض اینکه هیچ ترافیک دیگری در شبکه وجود ندارد، throughput برای انتقال فایل چیست؟

ب) فرض کنید فایل 4 million bytes باشد. با تقسیم اندازه فایل بر throughput، تقریباً چه مدت طول می‌کشد تا فایل به Host B منتقل شود؟

ج) سوالات (الف) و (ب) را تکرار کنید، اما این بار با R2 کاهش یافته به 100 kbps.

۵) فرض کنید می‌خواهید به صورت فوری 50 terabytes داده از San Francisco به New York با استفاده از یک لینک اختصاصی با نرخ 500 Mbps ارسال کنید.

الف) bandwidth-delay product را محاسبه کنید، $R \times d_{\text{prop}}$.

ب) ارسال یک فایل با 800,000 bits از Host A به Host B را در نظر بگیرید. فرض کنید فایل به صورت مداوم به عنوان یک پیام بزرگ ارسال می‌شود. حداکثر تعداد bits که در هر زمان معین در لینک وجود خواهد داشت، چیست؟

ج) عرض (به متر) یک bit در لینک چیست؟

۶) فرض کنید دو میزبان Host A و Host B با فاصله 20,000 kilometers از هم جدا شده‌اند و توسط یک لینک مستقیم با نرخ $R = 5 \text{ Mbps}$ به هم متصل هستند. فرض کنید سرعت انتشار در لینک $2.5 \times 10^8 \text{ m/s}$ است.

الف) bandwidth-delay product را محاسبه کنید، $R \times d_{\text{prop}}$.

ب) ارسال یک فایل با 800,000 bits از Host A به Host B را در نظر بگیرید. فرض کنید فایل به صورت مداوم به عنوان یک پیام بزرگ ارسال می‌شود. حداکثر تعداد bits که در هر زمان معین در لینک وجود خواهد داشت، چیست؟

ج) تفسیری از bandwidth-delay product ارائه دهید.

د) عرض (به متر) یک bit در لینک چیست؟

ه) یک عبارت کلی برای عرض یک bit بر حسب سرعت انتشار s، نرخ انتقال R، و طول لینک m استخراج کنید.

۷) این مسئله به بررسی propagation delay و transmission delay، دو مفهوم اصلی در شبکه‌های داده‌ای، می‌پردازد. فرض کنید دو میزبان Host A و Host B توسط یک لینک با نرخ R bps به هم متصل هستند. فرض کنید این دو میزبان با فاصله m meters از هم جدا شده‌اند و سرعت انتشار در لینک s meters/sec است. Host A قصد دارد یک بسته با اندازه L bits به Host B ارسال کند.

الف) d_{prop} , propagation delay، را بر حسب m و s بیان کنید.

ب) زمان انتقال بسته، d_{trans} ، را بر حسب L و R تعیین کنید.

ج) با نادیده گرفتن تأخیرهای پردازش و $queuing\ delays$ ، یک عبارت برای $end\text{-}to\text{-}end\ delay$ به دست آورید.

د) فرض کنید Host A انتقال بسته را در زمان $t = 0$ آغاز کند. در زمان $t = d_{trans}$ ، آخرین bit بسته کجاست؟

ه) فرض کنید d_{prop} بزرگ‌تر از d_{trans} باشد. در زمان $t = d_{trans}$ ، اولین bit بسته کجاست؟

و) فرض کنید d_{prop} کوچک‌تر از d_{trans} باشد. در زمان $t = d_{trans}$ ، اولین bit بسته کجاست؟

ز) فرض کنید $L = 1500\ bytes = 2.5 \times 10^3$ و $R = 10\ Mbps$. فاصله m را پیدا کنید به گونه‌ای که d_{prop} برابر با d_{trans} باشد.

۸) در این بخش نیاز است تا مطابق فایل پیوست، نرم‌افزار Wireshark را نصب نموده و مطابق دستورالعمل موجود در فایل، به تست Wireshark بپردازید. برای دریافت نمره این بخش، اسکرین‌شات از مراحل انجام کار در محیط نرم‌افزار الزامی است.

نکاتی که باید توجه داشته باشید:

- الف) مهلت ارسال در سربرگ تمرین همچنین در ایلرن درج شده است.
- ب) کلیه تمرینات (غیر از تمرینات سرکلاسی) از طریق ایلرن دریافت می شوند و دیگر شیوه های ارسال تمرین پذیرفته نیست.
- ج) در صورتی که تمرینات در قالب $\text{\LaTeX}$ و تنها در Template تمرینات ارسال شوند، ۵٪ نمره‌ی اضافی به عنوان امتیاز در نظر گرفته خواهد شد. (Template در ایلرن در دسترس است).
- د) فایل تمرینات ارسالی باید شامل فایل‌های مورد نیاز باشد. در صورتی که تمرینات در قالب $\text{\LaTeX}$ تهیه شده باشند، لازم است فایل‌های مورد نیاز جهت اجرای فایل $\text{\LaTeX}$ به همراه فایل PDF نیز ارسال شوند. نام فایل را به صورت زیر انتخاب کنید:

CN#_StudentNumber#_StudentName

- ه) ارسال با تأخیر تمرین‌ها و پروژه‌های درس صرفاً بر اساس قوانین ذکرشده در فصل صفر امکان‌پذیر خواهد بود.